

Universidad de los Andes

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

Entrega 4

Versión Alfa

Grupo 2

Profesor y Ayudante:

Jaime Echeverria

Constanza Bustos

Integrantes.

Martín Espinoza

Matías García-Huidobro

Julián Pineda

[19-10-2026]

1. Listado de Funcionalidades Implementadas y Desarrollo en Unity

Siguiendo los requerimientos asignados para el Grupo 2 en la pauta de la versión alfa, se implementaron las siguientes funcionalidades en Unity:

1. **Movimiento direccional contra defensores (Regate):**

   Control 2D cenital implementado mediante el Input System (WASD y flechas direccionales). Se aplicó velocidad directa al componente Rigidbody2D del futbolista para lograr una respuesta inmediata al esquivar las marcas rivales.

2. **Apuntado y tiro de la pelota con input asociado (Slingshot):**

   Mecánica de arrastre desarrollada capturando la posición del mouse en el balón. Al hacer clic sobre el balón y arrastrar hacia atrás, se proyecta un vector de fuerza con tensión limitada (Mathf.Clamp) que, al soltarse, aplica un impulso físico mediante Rigidbody2D.AddForce.

3. **Resolución textual del partido:**

   Sistema de simulación narrativa en un Canvas UI (TextMeshProUGUI). Una corrutina gestiona el flujo de eventos temporales del encuentro, avanzando automáticamente el cronómetro hasta pausarse al detonar un evento jugable clave.

4. **Precisión según clic en el balón (Punto de contacto):**

   Sub-interfaz emergente que calcula la distancia euclidiana entre el clic del usuario y el centro del sprite del balón. Mientras más centrado es el impacto, mayor es la velocidad y rectitud del tiro; clics periféricos generan dispersión angular o efecto.

5. **Intercepción por parte de defensores:**

   Implementada a través de CircleCollider2D en modo Trigger en los defensores rivales. Al detectar colisión con el balón (OnTriggerEnter2D), se cancela el avance, se pausa el control del usuario y el sistema reporta la pérdida de posesión en el feed narrativo.

6. **Afinidad con compañeros:**

   Variable global gestionada por el GameManager que condiciona la velocidad de apoyo de los nodos aliados en la cancha y expande la ventana de acierto en los pases recibidos.

7. **Fatiga extrema (Stamina crítica):**

   Lógica que monitorea el recurso físico. Al caer la estamina por debajo del 20%, se aplica un multiplicador de reducción a la velocidad de desplazamiento (speed * 0.6f) y se añade una oscilación aleatoria (jitter) al vector de puntería de tiro.

8. **Completar una partida simple (Loop jugable):**

   Flujo de partida funcional de principio a fin: pitazo inicial, transición entre texto y jugadas interactivas, registro de marcador en tiempo real y disparo de pantalla de fin de partida (Victoria/Derrota).

2. Decisiones de Diseño Tomadas durante la Implementación

Durante el paso del papel (GDD) al motor digital en Unity, se tomaron tres decisiones clave para cuidar el ritmo y alcance del proyecto:

- **Arquitectura de Escena Única:**
  - Originalmente se pensó separar los eventos de texto, el regate y los tiros en escenas distintas de Unity. Para evitar pantallas de carga lentas que rompieran el ritmo, se unificó todo en una sola escena modular, activando y desactivando paneles de UI y cámaras virtuales según la fase activa del partido.
- **Acotamiento del Espacio de Regate:**
  - En el diseño preliminar el campo parecía abierto e infinito. En la práctica, se delimitó a un pasillo vertical con paredes físicas invisibles para concentrar la tensión y obligar al usuario a enfrentar a los defensores en lugar de bordear la cancha sin oposición.
- **Priorización de Claridad sobre Realismo Visual (Nodos):**
  - De acuerdo con la naturaleza de una versión alfa, se optó por conservar una representación gráfica limpia y esquemática (círculos y vectores claros). Esto permitió centrar el esfuerzo en calibrar la física y la respuesta táctil de los controles antes de integrar sprites animados pesados y más dedicados.

3. Problemas Encontrados y Soluciones Aplicadas

1. **Inconsistencia de la fuerza de tiro entre distintas resoluciones:**

   Problema: El vector del slingshot tomaba píxeles directos de pantalla, provocando que en pantallas grandes o monitores ultra panorámicos la pelota saliera disparada con una fuerza desproporcionada.

   Solución: Se convirtió la posición del cursor a coordenadas de mundo (ScreenToWorldPoint) y se normalizó la distancia con respecto al centro del balón, aplicando una cota máxima (Mathf.ClampMagnitude).

2. **Detección conflictiva de clics entre la UI y los objetos del juego:**

   Problema: Al hacer clic en los botones de la interfaz de texto, el juego interpretaba simultáneamente un clic sobre la cancha, ejecutando un disparo accidental no deseado.

   Solución: Se incorporó la comprobación EventSystem.current.IsPointerOverGameObject() dentro del script de tiro para bloquear cualquier interacción física si el puntero se encuentra sobre un elemento del Canvas.

3. **Rebote irregular y frenado brusco de la pelota:**

   Problema: El balón se detenía de forma poco natural o se quedaba pegado en los colliders de los defensores rivales.

   Solución: Se configuró un PhysicsMaterial2D propio para la pelota con fricción baja (friction = 0.25) y rebote controlado (bounciness = 0.55), logrando un desplazamiento fluido y predecible.

4. Funcionalidades para la Versión Final (Backlog de Proyecto)

Para las siguientes entregas y el lanzamiento final del juego, se proyecta implementar:

- **Árbol de Habilidades y Progresión:** Pantalla interactiva en el hotel para asignar puntos ganados en los partidos a atributos técnicos (potencia, precisión, velocidad y estamina).
- **Feedback Audiovisual:** Integración de efectos de sonido (contacto del pie con el balón, silbato del árbitro, ambiente de estadio) y pistas musicales dinámicas según el suspenso del marcador.
- **Sprites y Animaciones Pulidas:** Sustitución de los nodos circulares por personajes 2D y una cancha con demarcaciones completas.
- **Sistema de Guardado (Save System):** Persistencia de datos en local (PlayerPrefs o archivo JSON) para mantener el avance de la Copa del Mundo tras cerrar la aplicación.

5. Definición del Entregable Final

El producto final de Última Jugada consistirá en un videojuego digital 2D completo y autoconclusivo con las siguientes características:

- **Estructura de Torneo:** 7 partidos en total (los 3 correspondientes a la fase de grupos y los 4 cruces eliminatorios directos: Octavos, Cuartos, Semifinal y Gran Final).
- **Tiempo Estimado de Sesión:** Una partida o run completa tendrá una duración promedio de 15 a 20 minutos.
- **Espacios del Juego:**
    - **Los Estadios:** Escenarios de juego donde se resuelven los partidos mediante la alternancia de simulación textual y minijuegos mecánicos de regate y definición.
    - **El Hotel (Hub Central):** Espacio de descanso e interfaz de usuario donde se gestiona la progresión de atributos y la moral del plantel entre partidos.
- **Condiciones de Cierre:** Epílogo narrativo con pantallas diferenciadas según el logro alcanzado (campeón del mundo, eliminado en fase de grupos o eliminado en instancias finales).